

ESTÁCIO · AULA 3 · COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Arquitetura de Computação em Nuvem

Estrutura básica, mecanismos de funcionamento e arquiteturas fundamentais baseadas em nuvem.

Prof. Felipe Alves



O que veremos hoje

1 Fundamentos da arquitetura em nuvem

Infraestrutura on premise x nuvem, camadas, componentes e a divisão entre front end e back end.

2 Datacenters, servidores e serviços em nuvem

Datacenters, camada de servidores, principais provedores de nuvem (AWS, Azure, GCP, IBM) e os tipos de serviços em nuvem.

3 Soluções em nuvem, cenários avançados e migração

Soluções IaaS, cenários de elasticidade, balanceamento de carga e alta disponibilidade, edge computing e estratégias de migração para a nuvem.

PARTE 1

Fundamentos da arquitetura em nuvem

Da infraestrutura on premise à estrutura básica da computação em nuvem.



Por que estudar a arquitetura em nuvem?

Propósito

Entender os elementos da arquitetura em nuvem é essencial para comparar diferentes arquiteturas e conhecer os componentes de um sistema de computação em nuvem e seu funcionamento.

OBJETIVOS DA AULA

- 1 Identificar as características básicas da arquitetura de infraestrutura em nuvem.
- 2 Reconhecer o modelo de camadas da tecnologia de computação em nuvem.
- 3 Descrever os serviços das soluções da arquitetura em nuvem.

Computação em nuvem em poucas palavras

É um modelo de serviço que entrega computação, armazenamento e aplicativos on-line. Os usuários acessam recursos sob demanda, sem precisar investir em hardware e software em seus próprios datacenters.

Amazon Web Services

Um dos maiores provedores globais de infraestrutura e serviços em nuvem.

Microsoft Azure

Plataforma de nuvem da Microsoft, integrada ao ecossistema corporativo.

Google Cloud Platform

Serviços de nuvem do Google, fortes em dados e inteligência artificial.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma startup hospeda seu aplicativo na AWS sem comprar nenhum servidor físico: paga apenas pelos recursos de computação e armazenamento que consome.

Infraestrutura on premise x infraestrutura em nuvem

On premise

- Não é flexível e limita a capacidade de escalonamento.
- Exige mais custos de investimento inicial.
- A gestão tende a ser mais complexa.
- Custos de manutenção mais elevados.

Computação em nuvem

- É altamente escalável e pode oferecer serviços on demand.
- Requer investimento limitado e é mais barata no longo prazo.
- Fornece maior facilidade de gerenciamento.
- Custo de manutenção reduzido.

As três camadas de serviço

1 Camada de servidor

Inclui servidores virtuais, servidores físicos ou um híbrido dos dois.

2 Camada de armazenamento

Inclui sistemas de arquivo, banco de dados e outros tipos de armazenamento.

3 Camada de rede

Inclui serviços de conectividade, segurança e gerenciamento de aplicativos.

Uma arquitetura em nuvem também pode incluir ferramentas de automação, monitoramento e gerenciamento de configuração, além de ofertas de serviços como plataforma, computação, armazenamento e rede.

EXEMPLO PRÁTICO

A AWS combina o Amazon EC2 (camada de servidor), o Amazon S3 (camada de armazenamento) e a Amazon VPC (camada de rede) para formar sua infraestrutura em nuvem.

Arquitetura x implementação

A computação em nuvem é um serviço e, como tal, deve atender a requisitos como segurança, confiabilidade, integridade e disponibilidade.

Arquitetura do produto/serviço

Descreve as características e funções do produto: como os elementos funcionais estão organizados e o que fazer para realizar a atividade.

Implementação (engenharia)

Usa as especificações da arquitetura para construir e desenvolver o produto ou serviço na prática.

EXEMPLO PRÁTICO

Como na construção de um edifício: o arquiteto projeta a arquitetura (plantas e especificações) e o engenheiro faz a implementação (a construção em si).

Elementos constitutivos de uma computação em nuvem

APLICAÇÃO

Conteúdo · Colaboração · Comunicação · Finanças · Monitoramento

PLATAFORMA

Armazenamento de objetos · Identidade · Execução · Filas · Banco de dados

INFRAESTRUTURA

Computação · Armazenamento · Rede

Usuários e dispositivos: laptops, desktops, celulares e tablets acessam essa estrutura, sempre dispersos geograficamente, por meio dos provedores de serviço.

EXEMPLO PRÁTICO

Um app de streaming usa a infraestrutura para servidores, a plataforma para banco de dados de usuários e a camada de aplicação para o player de vídeo que você usa.



Exemplo de estrutura de computação em nuvem.

Os seis grandes componentes

1 Hardware do servidor

Componente básico para execução de serviços, com recursos físicos compartilhados.

2 Virtualização

Fornecer uma plataforma que permite acessar serviços de qualquer lugar via internet.

3 Modelos de serviço

Arquiteturas escaláveis: SaaS, PaaS e IaaS.

4 Gerenciamento de nuvem

Gerencia recursos, alocação e otimização dos serviços em nuvem.

5 Redes em nuvem

Fornecer conectividade e suporte a aplicativos em tempo real.

6 Segurança em nuvem

Garante privacidade dos dados com criptografia e controle de acesso.

Front end e back end

Front end

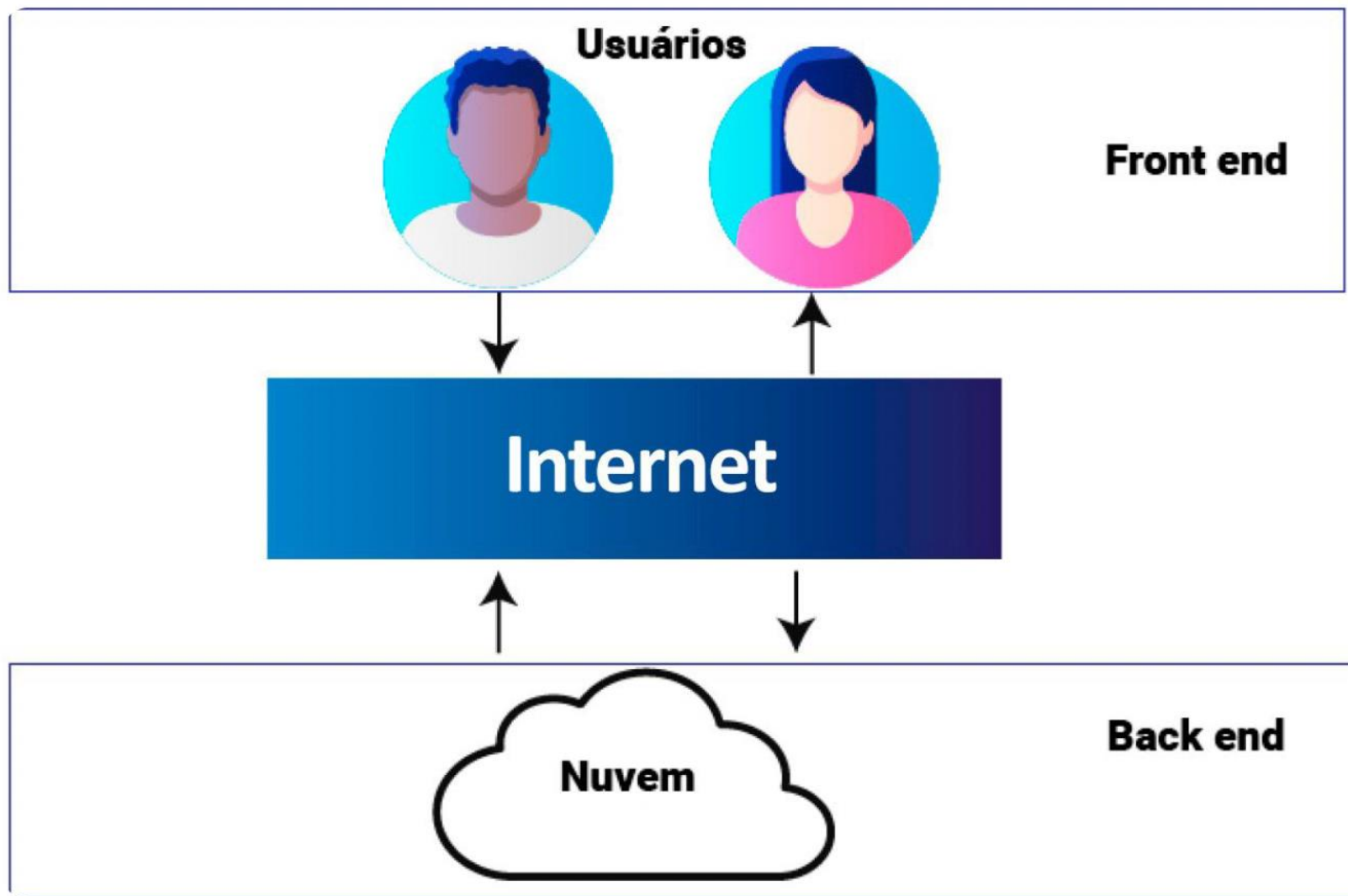
Interface que o usuário utiliza para acessar a nuvem: laptops, celulares, tablets, desktops e o navegador web.

Back end

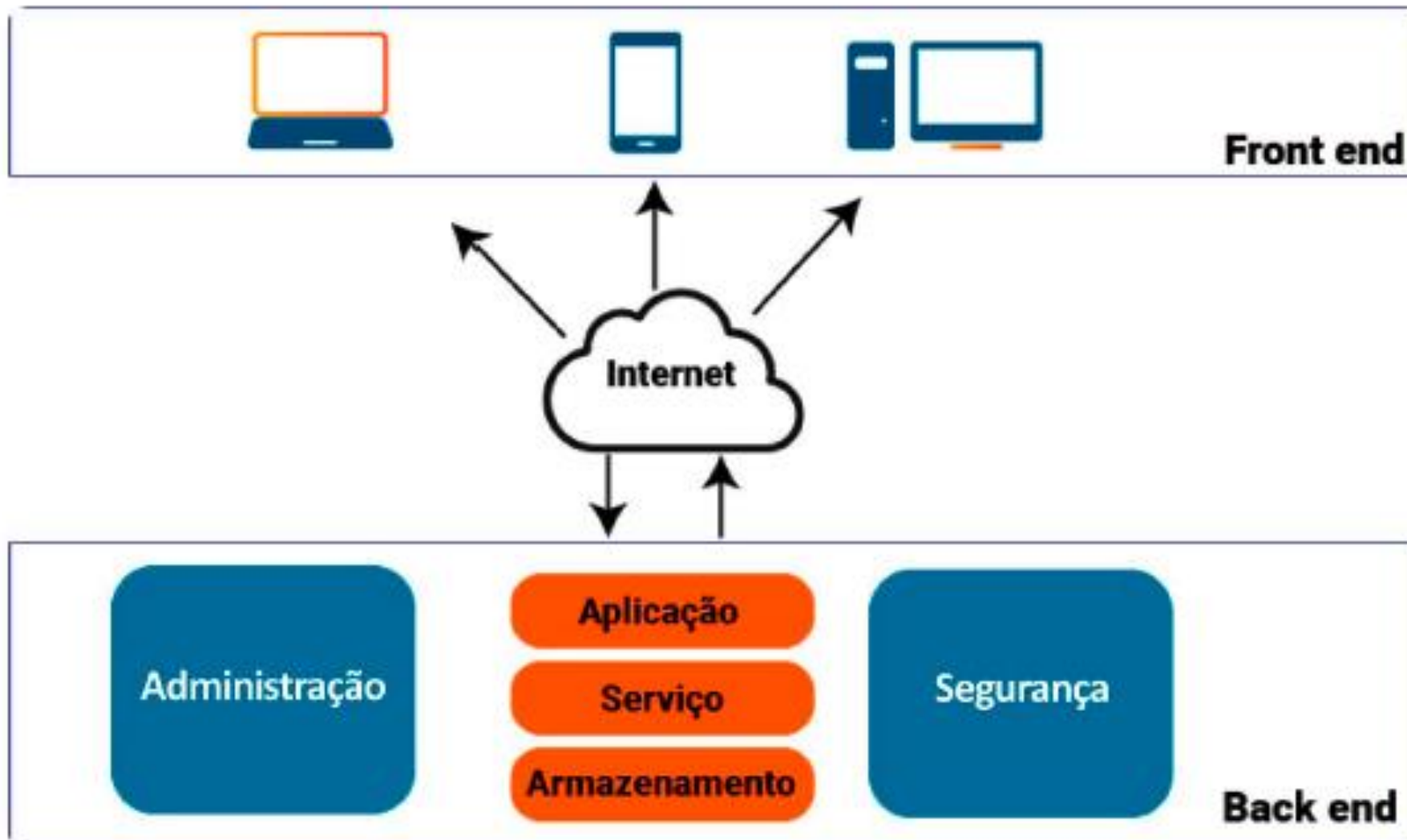
A própria nuvem: aplicação, serviço, cloud runtime, armazenamento, infraestrutura, gerenciamento e segurança.

EXEMPLO PRÁTICO

Ao abrir o Gmail no navegador (front end), a mensagem é processada e armazenada nos servidores do Google (back end) — a internet conecta as duas pontas.



Visão simplificada de arquitetura de computação em nuvem.



Componentes da arquitetura de computação em nuvem.

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa Blashell opera refinarias de petróleo com ativos sensíveis e decidiu usar a nuvem de forma dedicada, executando seus aplicativos localmente. Em qual parte da arquitetura os aplicativos da Blashell são executados?

2

2. Os componentes do back end podem variar conforme o tipo de nuvem. Quais são componentes comuns encontrados nele?

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa Blashell opera refinarias de petróleo com ativos sensíveis e decidiu usar a nuvem de forma dedicada, executando seus aplicativos localmente. Em qual parte da arquitetura os aplicativos da Blashell são executados?

Back end, pois essa é a parte da arquitetura de computação em nuvem responsável pelo **processamento, armazenamento e execução dos serviços e aplicações**, utilizando a infraestrutura disponibilizada pelo provedor de nuvem.

2

2. Os componentes do back end podem variar conforme o tipo de nuvem. Quais são componentes comuns encontrados nele?

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa Blashell opera refinarias de petróleo com ativos sensíveis e decidiu usar a nuvem de forma dedicada, executando seus aplicativos localmente. Em qual parte da arquitetura os aplicativos da Blashell são executados?

Back end, pois essa é a parte da arquitetura de computação em nuvem responsável pelo **processamento, armazenamento e execução dos serviços e aplicações**, utilizando a infraestrutura disponibilizada pelo provedor de nuvem.

2

2. Os componentes do back end podem variar conforme o tipo de nuvem. Quais são componentes comuns encontrados nele?

Aplicação, serviço, cloud runtime (execução na nuvem), armazenamento, infraestrutura, gerenciamento e segurança.

PARTE 2



Datacenters, servidores e serviços em nuvem

Como a infraestrutura física e lógica sustenta os serviços que os provedores oferecem.

RECAPITULANDO

O que já vimos e o que vem agora

Na primeira parte vimos os conceitos, camadas e componentes da arquitetura em nuvem, e a divisão entre front end e back end.

AGORA VAMOS APROFUNDAR O BACK END

- 1 Como os datacenters organizam fisicamente e logicamente essa infraestrutura.
- 2 Como funciona a administração da camada de servidores.
- 3 Como os principais provedores (AWS, Azure, GCP, IBM) entregam esses serviços.
- 4 Quais são os tipos de serviços em nuvem disponíveis para o usuário.

Organização física dos datacenters

Datacenters são construções projetadas para abrigar, de forma segura, os servidores e dispositivos de armazenamento, todos interconectados por redes de alto desempenho.

Componentes de rede

Switches, roteadores e modems conectam os servidores da nuvem ao armazenamento e aos sistemas de gerenciamento e segurança.

Grande volume de dados

A diferença para uma rede comum está no volume de informações tratado, especialmente em nuvens de grande capacidade.

EXEMPLO PRÁTICO

Um provedor de SaaS pode oferecer também o serviço de implementação e manutenção da rede do usuário, dispensando o esforço e o custo do cliente para manter sua própria rede.

Organização lógica dos datacenters

Além do hardware, há uma quantidade importante de software (aplicações) que viabiliza a gerência, o funcionamento, o controle e a segurança da computação em nuvem.

Serviços de gerenciamento

Permitem que os recursos sejam gerenciados de acordo com as necessidades do usuário final.

Serviços de segurança

Garantem acesso apenas a usuários autorizados e mantêm o sistema em operação mesmo sob ataque ou falha de hardware.

EXEMPLO PRÁTICO

Em um servidor físico existem várias máquinas virtuais rodando ao mesmo tempo. O software de gerenciamento aloca corretamente os recursos a cada tarefa, evitando gargalos.

Os sete componentes do back end

1 Aplicação

Recebe as requisições do usuário e coordena suas necessidades com os recursos do back end.

2 Serviço

É o coração da nuvem: executa qualquer tarefa que o usuário deseje realizar.

3 Cloud runtime

Local do back end onde o serviço é executado, criado por softwares de virtualização.

4 Armazenamento

Mantém a consistência das informações; é onde todos os dados ficam guardados.

5 Infraestrutura

Engloba o hardware de processamento que permite que os serviços sejam executados.

6 Gerenciamento

Administra e monitora os recursos de computação da nuvem.

7 Segurança

Protege dados e serviços com criptografia e controle de tráfego.

O "sistema operacional" da nuvem

O cloud runtime é semelhante ao papel de um sistema operacional em um computador convencional: permite que diversas atividades ocorram, de forma concorrente, em um único dispositivo físico.

Hypervisor

É o componente responsável por implementar a virtualização: cria e executa máquinas virtuais, permitindo que vários usuários compartilhem o mesmo recurso físico, cada um com suas particularidades.

EXEMPLO PRÁTICO

Em um mesmo servidor físico, uma máquina virtual roda todas as aplicações sob Windows enquanto outra utiliza Linux — o cloud runtime permite que ambas coexistam em paralelo.

Conceitos da camada de servidores

A camada de servidores é parte crítica de qualquer infraestrutura de TI: consiste em servidores físicos ou virtuais que hospedam serviços, aplicativos e dados dos usuários.

O que ela hospeda

Sites web, servidores de e-mail e sistemas de banco de dados, além de arquivos, backups e imagens.

O que precisa ser gerenciado

Desempenho, configurações de servidores e aplicativos, patches de segurança e backups regulares dos dados.

EXEMPLO PRÁTICO

Uma loja virtual mantém sua camada de servidores monitorada 24h para garantir que o site continue no ar mesmo em picos de acesso, como em uma promoção.

Ferramentas de administração

1 Servidores de gerenciamento

Configuram e monitoram servidores e dispositivos de rede.

2 Gerenciadores de configuração

Gerenciam as configurações e os aplicativos em um servidor.

3 Monitoramento de servidor

Acompanham o desempenho e o funcionamento correto dos servidores.

4 Automação de tarefas

Automatizam tarefas repetitivas, como backup e restauração.

5 Ferramentas de segurança

Garantem que o ambiente de servidor seja seguro e protegido.

Os principais provedores de nuvem

Provedor	Serviço de servidores	Serviço de monitoramento
Amazon Web Services	Amazon EC2	Amazon CloudWatch
Microsoft Azure	Azure Virtual Machines	Azure Monitor
Google Cloud Platform	Compute Engine	Cloud Monitoring
IBM Cloud	IBM Virtual Servers	IBM Cloud Monitoring

EXEMPLO PRÁTICO

Todos os quatro provedores oferecem serviços equivalentes para criar, dimensionar e monitorar instâncias de servidores virtuais — a escolha depende de custo, ecossistema e localização dos datacenters.

Tipos de serviços em nuvem

1 Armazenamento

Armazenar e acessar arquivos, independentemente da localização física.

2 Computação

Computação em escalas variadas, de servidores virtuais a clusters.

3 Infraestrutura

Acesso a servidores e serviços de rede, como VPNs e firewalls.

4 Plataforma

Criar, implantar e gerenciar aplicativos em ambiente na nuvem.

5 Análise

Processar, analisar e gerenciar grandes quantidades de dados.

6 Desenvolvimento

Criar aplicativos na nuvem por meio de APIs.

Como e onde os dados são guardados

HD (disco rígido)



Ainda muito usado, com capacidades individuais elevadas (8TB e 16TB).

SSD (estado sólido)



Mais rápido que o HD, porém com custo mais elevado em grandes capacidades.

NAS (network attached storage)



Equipamento robusto, com processador e memória próprios, para armazenar grandes volumes com segurança.

EXEMPLO PRÁTICO

A empresa de contabilidade, contrata computação em nuvem para não precisar se preocupar em comprar mais discos toda vez que ganha um novo cliente — o armazenamento escala sob demanda.

Serviço de compartilhamento: protocolos como CIFS e NFS permitem que arquivos e diretórios sejam compartilhados de forma segura entre usuários geograficamente distantes.

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa CONT-H contratou computação em nuvem para não precisar se preocupar com o consumo crescente de recursos causado pelo aumento de novos clientes. Qual requisito da nuvem está relacionado a essa situação?

2

2. O cloud runtime é um dos componentes do back end. O que ele representa dentro da arquitetura em nuvem?

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa CONT-H contratou computação em nuvem para não precisar se preocupar com o consumo crescente de recursos causado pelo aumento de novos clientes. Qual requisito da nuvem está relacionado a essa situação?

Escalabilidade. É a capacidade de crescer conforme a demanda, permitindo obter mais processamento e armazenamento conforme necessário.

2

2. O cloud runtime é um dos componentes do back end. O que ele representa dentro da arquitetura em nuvem?

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa CONT-H contratou computação em nuvem para não precisar se preocupar com o consumo crescente de recursos causado pelo aumento de novos clientes. Qual requisito da nuvem está relacionado a essa situação?

Escalabilidade. É a capacidade de crescer conforme a demanda, permitindo obter mais processamento e armazenamento conforme necessário.

2

2. O cloud runtime é um dos componentes do back end. O que ele representa dentro da arquitetura em nuvem?

É o componente no qual o serviço é executado — nele está o hypervisor, que permite a virtualização em si.



PARTE 3

Soluções em nuvem, cenários avançados e migração

Da elasticidade e alta disponibilidade ao caminho para migrar sistemas para a nuvem.

Solução IaaS: infraestrutura como serviço

O IaaS fornece todos os equipamentos de computação e infraestrutura necessários para criar aplicativos e serviços — é a base prática para a computação em nuvem.

1

Servidores e instâncias virtuais

Base computacional provisionada sob demanda.

2

Armazenamento e gerenciamento de dados

Sistemas para guardar e organizar as informações.

3

Balanceamento de carga

Ferramentas que distribuem o tráfego entre servidores.

4

Orquestração de nuvem

Software que gerencia múltiplos provedores em um único ambiente.

A seguir, vamos conhecer os principais cenários que uma solução IaaS pode oferecer: elasticidade, balanceamento de carga, alta disponibilidade, multicloud e cloud híbrido.

Ajustar recursos rapidamente

A elasticidade permite que o usuário solicite rapidamente recursos adicionais em resposta às demandas, ajustando computação, armazenamento e rede — e pague só pelo que usar enquanto usar.

Escalar rapidamente

Recursos adicionais são obtidos sem precisar adquirir infraestrutura permanente.

Economia operacional

A empresa paga apenas por recursos adicionais enquanto estiverem em uso.

Vertical ou horizontal

Pode ser usada para aumentar a capacidade em ambas as direções.

EXEMPLO PRÁTICO

Em uma Black Friday, um e-commerce aumenta automaticamente o número de servidores para suportar o pico de acessos — e reduz os recursos assim que a demanda volta ao normal.

Distribuir o tráfego entre servidores

Um sistema de balanceamento de carga distribui o tráfego dos usuários entre múltiplos servidores, garantindo alta disponibilidade e evitando que um único servidor fique sobrecarregado.

Aumenta a velocidade

Melhora o tempo de resposta dos servidores e otimiza o desempenho geral.

Evita falhas críticas

Impede o congestionamento e mantém os usuários conectados.

EXEMPLO PRÁTICO

O Elastic Load Balancer, da Amazon, distribui as requisições entre várias instâncias de servidor, garantindo que sejam atendidas por aquelas com maior capacidade disponível.

Garantir o funcionamento contínuo

1 Replicação de dados

Múltiplas cópias dos mesmos dados em locais diferentes.

2 Balanceamento de carga

Distribui o tráfego entre vários servidores.

3 Uso de redundância

Duplica serviços e equipamentos para haver sempre um backup.

4 Monitoramento contínuo

Detecta e resolve problemas antes que causem falhas.

5 Atualizações frequentes

Corrige vulnerabilidades antes que afetem a operação.

EXEMPLO PRÁTICO

Um banco digital não pode ficar fora do ar: replica seus dados em diferentes datacenters e monitora continuamente os servidores para garantir que o aplicativo funcione mesmo em caso de falha.

Combinando provedores e ambientes

Multicloud

Usa diversos provedores de nuvem em um único ambiente, normalmente com ferramentas de orquestração como Kubernetes ou OpenStack.

Cloud híbrido

Combina infraestrutura local (servidores físicos) com serviços de nuvem pública, aproveitando o melhor dos dois ambientes.

EXEMPLO PRÁTICO

Um hospital mantém os prontuários de pacientes em nuvem privada, por segurança, e usa a nuvem pública para os demais sistemas administrativos — um exemplo de cloud híbrido.

Processamento na borda da rede

Internet das Coisas (IoT)

Dispositivos coletam dados e os enviam para a nuvem, onde são processados em um centro de processamento remoto.

Edge computing

O processamento é feito localmente, nos extremos da rede, e apenas parte dos dados é enviada para a nuvem — por isso o nome computação de borda.

EXEMPLO PRÁTICO

Um carro autônomo processa localmente os dados dos sensores para frear em uma emergência, sem esperar uma resposta da nuvem — a latência de rede seria arriscada demais.

Fatores para decidir usar edge computing: largura de banda, energia, tamanho da infraestrutura, capacidade de processamento, tipo de serviço e custo de implantação.

Duas tendências que se combinam

O serverless separa a infraestrutura (servidores e configurações) das aplicações e serviços. O usuário executa suas cargas de trabalho em ambientes gerenciados, sem se preocupar com a infraestrutura.

Escalonamento automático

Configuração de alta disponibilidade e monitoramento sem gerenciar servidores.

Pay as you go

As empresas pagam apenas pelos recursos usados na execução das funções.

EXEMPLO PRÁTICO

Em uma fábrica inteligente, sensores IoT disparam funções serverless na borda para detectar falhas em tempo real, sem depender de uma resposta da nuvem central.

Quando migrar para a nuvem?

- 1 Quando sua infraestrutura está ultrapassada e não atende mais às necessidades.
- 2 Quando você precisa escalar rapidamente a capacidade de processamento ou armazenamento.
- 3 Quando você precisa acessar seus aplicativos e dados de qualquer lugar.
- 4 Quando você precisa economizar nos custos de hardware e licenciamento de software.
- 5 Quando você precisa de maior segurança para seus dados e aplicativos.

Os 7Rs da migração para a nuvem

1 Rehost (Realocas)

Mover aplicações, infraestrutura e dados para a nuvem, mantendo a mesma configuração (lift and shift).

2 Replatform (Replataformar)

Fazer pequenos ajustes de configuração para adequar sistemas legados à nuvem, sem mudar a arquitetura.

3 Repurchase (Readquirir)

Substituir a aplicação on premise por um software nativo da nuvem, geralmente um SaaS.

4 Refactor (Refatorar)

Reconstruir o sistema do zero para torná-lo totalmente nativo da nuvem.

5 Retire (Desativar)

Desativar serviços que não são mais necessários, economizando recursos.

6 Retain (Manter)

Manter algumas aplicações locais, por exigências de latência ou conformidade.

7 Relocate (Relocar)

Migrar máquinas virtuais mantendo as mesmas ferramentas e processos operacionais.

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa CONT-H quer projetar uma arquitetura capaz de distribuir o tráfego dos usuários e garantir alta disponibilidade dos servidores. Em qual cenário isso se aplica?

2

2. A CONT-H possui muitos sistemas legados, estruturados e incompatíveis com novas tecnologias. Qual estratégia de migração deve ser adotada?

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa CONT-H quer projetar uma arquitetura capaz de distribuir o tráfego dos usuários e garantir alta disponibilidade dos servidores. Em qual cenário isso se aplica?

Balanceamento de carga. Esse cenário distribui o tráfego entre vários servidores, garantindo que nenhum fique sobrecarregado e reduzindo o risco de colapso do sistema.

2

2. A CONT-H possui muitos sistemas legados, estruturados e incompatíveis com novas tecnologias. Qual estratégia de migração deve ser adotada?

Respostas do teste rápido

1

1. A empresa CONT-H quer projetar uma arquitetura capaz de distribuir o tráfego dos usuários e garantir alta disponibilidade dos servidores. Em qual cenário isso se aplica?

Balanceamento de carga. Esse cenário distribui o tráfego entre vários servidores, garantindo que nenhum fique sobrecarregado e reduzindo o risco de colapso do sistema.

2

2. A CONT-H possui muitos sistemas legados, estruturados e incompatíveis com novas tecnologias. Qual estratégia de migração deve ser adotada?

Replatform (replataforma). É a mais indicada para sistemas legados: emula as aplicações via máquina virtual, garantindo compatibilidade com as tecnologias de nuvem.

Considerações finais

A arquitetura de computação em nuvem permite acessar recursos de computação remotos pela internet: aplicativos, armazenamento, serviços e muito mais, entregues sob demanda.

Escalabilidade

Aumentar ou diminuir recursos de computação conforme a necessidade.

Elasticidade

Aproveitar os recursos de forma flexível e dinâmica, na hora em que forem precisos.

Pay as you go

Pagar apenas pelos recursos que realmente forem usados.

A arquitetura em nuvem é uma ótima opção para empresas que precisam de flexibilidade, escalabilidade e segurança — uma forma barata e eficiente de gerenciar recursos de computação.

Referências para consulta

- NIST — National Institute of Standards and Technology. Cloud Computing Reference Architecture.
- Red Hat. O que é a arquitetura de nuvem? (2022).
- GONZALEZ, N. M. et al. Segurança das nuvens computacionais. Revista USP, 2013.
- MURCH, R. Introduction to Utility Computing: How It Can Improve TCO (2004).
- NIST Definition of Cloud Computing (2016).